

DISCIPLINA: Engenharia de Software

PROFESSOR: Carla Gomes de Faria

ALUNOS: Ednayra Santos Silva, Emylle Costa Oliveira e Lucas Garcia Silva de Jesus

Documento de Requisitos
*Sistema de Gestão
Inteligente do Restaurante
Universitário (RU)*

1. INTRODUÇÃO

O presente documento demonstra o levantamento inicial de requisitos para um sistema de gerenciamento do Restaurante Universitário do IFMA, desenvolvido para modernizar e otimizar o atendimento aos estudantes e servidores da instituição.

O sistema atual do Restaurante Universitário funciona de maneira manual. Para acessar o restaurante, os estudantes precisam informar ou apresentar o número da matrícula aos funcionários responsáveis pela entrada. Esse processo gera grandes filas nos horários de almoço e jantar, causando atrasos nas aulas, desconforto aos usuários e dificuldades no controle das refeições servidas. Além disso, o registro de entradas é realizado manualmente, tornando o processo mais lento e sujeito a falhas.

Outro problema identificado é a ausência de um sistema digital que permita aos estudantes visualizar antecipadamente o cardápio diário, consultar a disponibilidade de refeições ou realizar reservas antes da chegada ao restaurante. Dessa forma, muitos alunos enfrentam longos períodos de espera sem informações sobre o atendimento ou quantidade de refeições disponíveis.

O sistema proposto visa eliminar os problemas descritos, trazendo mais agilidade, organização e praticidade ao funcionamento do Restaurante Universitário. O sistema contará com um aplicativo mobile e uma plataforma web, permitindo que os estudantes realizem a reserva ou compra antecipada das refeições, visualizem o cardápio diário e gerem tickets digitais com QR Code para validação rápida na entrada do restaurante. Além disso, o sistema permitirá a aquisição de créditos de refeições para utilização futura, possibilitando que os estudantes realizem recargas antecipadas e utilizem seus créditos dentro de um período de validade definido pela administração do Restaurante Universitário.

Com a utilização do sistema, a entrada dos usuários poderá ser realizada de forma automatizada, reduzindo significativamente o tempo de espera e as filas nos horários de maior movimento. O sistema também permitirá o controle automático da quantidade de refeições disponíveis, emissão de relatórios administrativos e gerenciamento das informações do restaurante em tempo real.

Existirão diferentes tipos de usuários no sistema, como estudantes, funcionários e administradores. Os estudantes poderão realizar reservas, acessar tickets digitais, consultar informações do restaurante e gerenciar seus créditos de refeições. Os funcionários serão responsáveis pela validação dos tickets e controle do atendimento. Já os administradores terão acesso ao gerenciamento completo do sistema, incluindo controle de cardápios, relatórios, usuários e configurações gerais.

O objetivo principal do sistema é melhorar o atendimento no Restaurante Universitário do IFMA, permitindo a automação e o gerenciamento eficiente das atividades diárias. Espera-se, com isso, reduzir as filas, otimizar o tempo dos

estudantes, melhorar a organização do restaurante e proporcionar maior praticidade tanto para os usuários quanto para os funcionários responsáveis pelo atendimento.

Com base no exposto, considera-se essencial o desenvolvimento do sistema, principalmente devido à necessidade de modernização dos serviços oferecidos pelo Restaurante Universitário. Além disso, percebe-se que soluções tecnológicas de gerenciamento e controle de acesso se tornam cada vez mais importantes para instituições que atendem grande quantidade de usuários diariamente.

2.REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE

A Tabela 1 apresenta as configurações mínimas de hardware exigidas para o sistema de gerenciamento do Restaurante Universitário.

Tabela 1: Configurações Mínimas de Hardware para o Sistema

Item	Mínimo	Recomendado
Processador	Dual Core 2.0 GHz	Intel Core i5 ou superior
Memória RAM	4 GB	8 GB
Espaço em Disco	100 GB	256 GB SSD
Monitor	Resolução 1366 x 768	Full HD 1920 x 1080
Leitor QR Code	Webcam simples ou leitor QR básico	Leitor QR Code com conexão USB
Dispositivo Mobile	Smartphone Android 8.0	Smartphone Android 11 ou superior
Impressora	Impressora comum	Impressora térmica para tickets

A Tabela 2 apresenta as configurações mínimas de software exigidas para o sistema do Restaurante Universitário.

Tabela 2: Configurações mínimas de Software para o Sistema

Item	Mínimo	Recomendado
Sistema Operacional	Windows 10 / Android 8	Windows 11 / Android 11 ou superior
Navegador	Google Chrome	Google Chrome ou Microsoft Edge atualizados
Banco de Dados (SGBD)	MySQL	PostgreSQL
Ambiente de Execução	JRE 8	JRE 17 ou superior
Conexão com Internet	10 Mbps	100 Mbps ou superior
Framework Mobile	Flutter SDK	Flutter SDK atualizado

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Com base no levantamento realizado junto aos estudantes, funcionários e responsáveis pelo Restaurante Universitário do IFMA, foram identificadas as funcionalidades principais descritas a seguir.

RF01 manter o cadastramento de estudantes e funcionários (inclusão, alteração, exclusão e consulta).

RF02 controlar o acesso ao sistema por meio de login utilizando matrícula institucional e senha.

RF03 permitir a visualização do cardápio diário do Restaurante Universitário.

RF04 permitir a reserva antecipada de refeições pelos estudantes.

RF05 permitir a compra online de refeições, quando necessário.

RF06 gerar tickets digitais com QR Code para validação de entrada no restaurante.

RF07 validar automaticamente os tickets digitais no momento do acesso ao Restaurante Universitário.

RF08 controlar a quantidade de refeições disponíveis por turno (almoço e jantar).

RF09 permitir o gerenciamento do cardápio pelos administradores do sistema.

RF10 enviar notificações e avisos importantes aos usuários do sistema.

RF11 permitir o cancelamento de reservas dentro do prazo estabelecido.

RF12 registrar o histórico de refeições realizadas pelos estudantes.

RF13 emitir relatórios de quantidade de refeições servidas, horários de maior movimento e utilização do restaurante.

RF14 permitir o controle de usuários conforme os níveis de acesso definidos nas regras de negócio.

RF15 permitir o gerenciamento de funcionários responsáveis pela validação dos tickets.

RF16 permitir integração futura com sistemas acadêmicos do IFMA.

RF17 permitir que administradores realizem alterações nas configurações gerais do sistema.

RF18 permitir a consulta da disponibilidade de refeições em tempo real.

RF19 permitir que estudantes adquiram créditos de refeições para utilização futura.

RF20 permitir a visualização do saldo de créditos disponíveis no aplicativo.

RF21 permitir o controle automático de validade dos créditos adquiridos.

RF22 descontar automaticamente um crédito após a validação de entrada no Restaurante Universitário.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os principais requisitos de qualidade que farão parte do sistema são os seguintes:

RQ01 Portabilidade: o sistema poderá ser utilizado em ambiente multiplataforma, funcionando em computadores, smartphones e tablets com diferentes sistemas operacionais.

RQ02 Usabilidade: o sistema deve possuir interface simples, intuitiva e de fácil aprendizado, permitindo que estudantes e funcionários utilizem suas funcionalidades sem necessidade de treinamento avançado.

RQ03 Usabilidade: considerando o uso de QR Code para validação de entrada no Restaurante Universitário, o tempo médio de acesso do usuário não deve ser superior a 5 segundos.

RQ04 Desempenho: a atualização das informações do cardápio e disponibilidade de refeições deverá ocorrer automaticamente e em tempo real, não ultrapassando 1 minuto para sincronização.

RQ05 Desempenho: as consultas realizadas pelos usuários, como visualização de cardápio, reservas e histórico de refeições, deverão ser executadas em menos de 5 segundos.

RQ06 Ajuda: o sistema deverá possuir menu de ajuda e suporte para orientar os usuários na utilização das principais funcionalidades disponíveis.

RQ07 Confiabilidade: o sistema deve permanecer estável mesmo em casos de falhas de energia ou interrupções de conexão, evitando perda de dados e garantindo recuperação automática das informações.

RQ08 Confiabilidade: será considerado aceitável que o sistema apresente falhas mínimas durante o uso contínuo. Caso ocorram problemas críticos, estes deverão ser analisados e corrigidos pela equipe de desenvolvimento.

RQ09 Segurança: os dados dos usuários deverão ser protegidos por autenticação segura, garantindo privacidade e impedindo acessos não autorizados.

RQ10 Disponibilidade: o sistema deverá permanecer disponível durante os horários de funcionamento do Restaurante Universitário, principalmente nos períodos de almoço e jantar.

RQ11 Suporte: a equipe responsável pelo suporte e manutenção do sistema deverá estar disponível em horário comercial para resolução de problemas técnicos.

RQ12 Atualização: o software poderá receber atualizações automáticas por meio

da Internet, visando melhorias de desempenho, segurança e novas funcionalidades.

RQ13 Escalabilidade: o sistema deverá suportar grande quantidade de acessos simultâneos nos horários de pico sem perda significativa de desempenho.

RQ14 Compatibilidade: o aplicativo mobile deverá ser compatível com dispositivos Android e IOS.

RQ15 Acessibilidade: o sistema deverá possuir recursos visuais acessíveis, facilitando a utilização por usuários com dificuldades visuais ou limitações de uso.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

Após analisar o funcionamento do Restaurante Universitário do IFMA e as necessidades apresentadas pelos usuários e administradores, foram identificadas as seguintes regras de negócio que afetam o sistema.

RN01 cada estudante poderá realizar apenas uma reserva de refeição por turno (almoço ou jantar), conforme RF04.

RN02 os tickets digitais gerados pelo sistema serão válidos somente para a data e horário selecionados no momento da reserva.

RN03 estudantes beneficiados com gratuidade no Restaurante Universitário terão acesso automático às reservas gratuitas mediante validação do cadastro institucional.

RN04 após a validação do QR Code na entrada do restaurante, o ticket será automaticamente invalidado, impedindo reutilização.

RN05 o sistema deverá bloquear novas reservas quando a quantidade máxima de refeições disponíveis para o turno for atingida.

RN06 o cancelamento de reservas poderá ser realizado somente dentro do prazo definido pela administração do Restaurante Universitário.

RN07 o sistema deverá manter diferentes tipos de usuários com controle de login: estudante, funcionário e administrador.

RN08 o usuário administrador poderá executar todas as funções do sistema, incluindo gerenciamento de cardápio, usuários, relatórios e configurações gerais.

RN09 o funcionário responsável pela entrada poderá apenas validar tickets e controlar o acesso dos estudantes ao restaurante.

RN10 estudantes poderão visualizar cardápios, realizar reservas, acessar tickets digitais e consultar o histórico de refeições.

RN11 o sistema deverá registrar automaticamente todas as entradas realizadas no restaurante para fins de controle e geração de relatórios.

RN12 notificações importantes sobre alterações de cardápio, indisponibilidade de refeições ou mudanças de horário poderão ser enviadas automaticamente aos usuários cadastrados.

RN13 o sistema deverá impedir reservas duplicadas para o mesmo estudante no mesmo turno.

RN14 o acesso ao Restaurante Universitário somente será permitido mediante apresentação de ticket digital válido ou autorização administrativa.

RN15 o estudante poderá adquirir múltiplos créditos de refeições para utilização futura.

RN16 os créditos de refeições possuirão prazo de validade definido pela administração do Restaurante Universitário.

RN17 após a validação da entrada no restaurante, um crédito será automaticamente consumido do saldo do estudante.

RN18 o sistema deverá informar ao estudante a quantidade de créditos disponíveis e suas respectivas datas de validade.

RN19 créditos expirados não poderão ser reutilizados ou reembolsados, salvo autorização administrativa.

6. RESTRIÇÕES

RT01 o sistema dependerá de conexão com Internet estável para funcionamento adequado. Caso a conexão apresente instabilidade, funcionalidades como reservas, atualização de cardápio e validação de tickets poderão ser prejudicadas.

RT02 o custo de manutenção mensal do sistema deverá ser compatível com o orçamento institucional definido pelo IFMA.

RT03 a qualidade de desempenho apresentada nos requisitos não funcionais considera o funcionamento adequado para grande quantidade de acessos simultâneos nos horários de pico do Restaurante Universitário.

RT04 os dispositivos utilizados na entrada do restaurante deverão possuir câmera ou leitor compatível com QR Code para validação dos tickets digitais.

RT05 o sistema deverá funcionar inicialmente apenas para usuários vinculados ao IFMA, mediante autenticação institucional.

RT06 o funcionamento completo do aplicativo mobile dependerá de dispositivos compatíveis com Android ou IOS atualizados.

RT07 alterações futuras no sistema acadêmico institucional poderão exigir adaptações e atualizações no sistema do Restaurante Universitário.

RT08 o sistema deverá respeitar as políticas internas e normas administrativas estabelecidas pelo IFMA para controle de acesso e gerenciamento de dados dos estudantes.